

学号

姓名

专业

年级

院/系

线

订

装

安徽大学 2020—2021 学年第 2 学期

《 线性代数 A 》期中考试试卷

(闭卷 时间 120 分钟)

考场登记表序号_____

题号	一	二	三	四	总分
得分					
阅卷人					

一、单选题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

1. 方程 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & x \\ 4 & 9 & x^2 \end{vmatrix} = 0$ 的解为 ()

A. $x_1 = 4, x_2 = 9$;

B. $x_1 = 2, x_2 = 3$;

C. $x_1 = 2, x_2 = 4$;

D. $x_1 = 3, x_2 = 9$.

2. 设 A 和 B 均为 n 阶矩阵, 则下列陈述正确的是 ()

A. 若 A 或 B 可逆, 则必有 AB 可逆;

B. 若 A 或 B 不可逆, 则必有 AB 不可逆;

C. 若 A 和 B 可逆, 则必有 $A+B$ 可逆;

D. 若 A 和 B 不可逆, 则必有 $A+B$ 不可逆.

3. 设 A, B 为 n 阶矩阵, I 为 n 阶单位阵, O 为 n 阶零矩阵, 则以下等式正确的是 ().

A. $(A+I)(A-I) = A^2 - I$;

B. $(A+B)(A-B) = A^2 - B^2$;

C. $(AB)^2 = A^2B^2$;

D. 由 $AB=O$ 必可推出 $A=O$ 或 $B=O$.

4. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} a_{11} + a_{13} & a_{13} & a_{12} \\ a_{21} + a_{23} & a_{23} & a_{22} \\ a_{31} + a_{33} & a_{33} & a_{32} \end{pmatrix}$, $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

则必有 ()

A. $P_1P_2A = B$;

B. $AP_1P_2 = B$;

C. $P_2P_1A = B$;

D. $AP_2P_1 = B$.

5. 齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 = 0 \\ 2x_1 - x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 λ 的值为 ()
- A. $\frac{1}{2}$; B. $-\frac{1}{2}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $-\frac{1}{4}$.

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

得分	
----	--

6. 已知 $a_{13}a_{2k}a_{34}a_{42}a_{5l}$ 为 5 阶行列式中带负号的项, 则 $k = \underline{\hspace{2cm}}$, $l = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n-1 \\ n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = -3$, 则 $\begin{vmatrix} 2a_{31} & a_{32} & 3a_{33} \\ 4a_{21} & 2a_{22} & 6a_{23} \\ 2a_{11} & a_{12} & 3a_{13} \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$.

9. 设 A_{ij} 为矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ 的 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 A^* , 则 $A(I + A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题（每小题 9 分，共 63 分）

得分	
----	--

11. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$, 其中 $a \neq b$.

12. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & y & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & x & y & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x & y \\ y & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}$.

13. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 已知 $AB = A + 2B$, 求矩阵 B .

.

14. 设 A 为 4 阶矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 且 $|A| = -2$, 求行列式 $|(\frac{1}{2}A)^{-1} - A^*|$ 的值.

15. 求解方程组
$$\begin{cases} 2x_1 - 3x_2 + x_3 = -1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \\ 3x_1 + x_2 - 2x_3 = -1. \end{cases}$$

16. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A^{-1} 、 B^{-1} 和 $(AB)^{-1}$.

17. 已知 $AP = PB$, 其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 和 A^5 .

四、证明题（本题 7 分）

得分	
----	--

18. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - A - 6I = 0$, 证明: $A + I$ 可逆, 并求 $A + I$ 的逆矩阵.